

1과목 : 계통분류학

- 콩고투리에 해당되는 열매의 주된 종류는?
① 취과(aggregate) ② 협과(legume)
③ 삭과(capsule) ④ 시과(samara)
- 선형동물의 특징으로 거리가 먼 것은?
① 몸은 좌우대칭이며 원통모양이다.
② 체표에는 섬모가 발달하였다.
③ 유체골격으로 몸을 지지한다.
④ 대부분 암수딴몸이다.
- 생물을 동정할 때 적용하기에는 매우 쉽지만 뚜렷한 특징이 없을 때에는 객관성이 없기 때문에 종의 한계를 정하는데 문제가 야기될 우려가 있는 종의 개념은?
① morphological species
② evolutionary species
③ biological species
④ molecular biological species
- 다음 중 국제식물명명규약의 원칙적인 기준으로 옳지 않은 것은?
① 식물명명규약은 동물명명규약과 동일하게 정한다.
② 식물명명규약은 특별한 제한이 없는 한 소급력이 있다.
③ 분류군의 명칭은 발표한 출판의 우선권에 따른다.
④ 학명은 라틴어 또는 라틴어화 한다.
- 다음 연체동물문의 강 중 치설(radula)이 없는 것은?
① 부족강 ② 복족강
③ 두족강 ④ 다판강
- 다음 중 장상복엽인 식물은?
① 쏘나무 ② 오갈피나무
③ 가래나무 ④ 아까시나무
- 동물계 종의 3/4 이상을 차지하는 큰 분류군으로 호흡색소로는 헤모글로빈 또는 헤모시아닌 등의 혈장 속에 들어 있고 대체로 무색이며, 순환계는 개방혈관계를 가진 것은?
① 중생동물문 ② 윤형동물문
③ 절지동물문 ④ 해면동물문
- Linne'로부터 Darwin 과 Wallace 등에 의해 천천히 발전해 온 것으로 자연선택에 의한 진화의 일반성을 기본적인 가설 또는 전제로 삼는 분류학의 학파는?
① 수량분류학(numerical taxonomy)
② 진화분류학(orthodox taxonomy)
③ 계통발생학적 분류학(phylogenetic systematics)
④ 집단분류학(population systematics)
- 동물분류학의 계통탐구의 방법 중 비교형태학과 가장 관련이 깊은 것은?
① 화석 ② 핵형
③ 염기서열 ④ 상동기관
- 다음 중 척삭동물만이 갖는 특유한 특성에 해당되는 것은?

- 방사난할 ② 후신관의 배설계
- 폐쇄혈관계 ④ 항문 뒤 꼬리

- 다음 중 생태적 변이(ecological variation)가 아닌 것은?
① 사고 및 기형적 변이 ② 숙주에 따른 변이
③ 일시적 기후조건에 따른 변이 ④ 서식처에 따른 변이
- 쌍자엽식물과 단자엽식물의 일반적인 비교로 가장 거리가 먼 것은?

	형 질	쌍자엽식물	단자엽식물
①	잎 맥	대개 망상맥	대개 평행맥
②	부름켜	있음	없음
③	뿌리계	1차근과 부정근	부정근
④	생활형	약 10%가 목본 (주로 종려과)	약 50%가 목본

- ① ① ② ②
- ③ ③ ④ ④

- 다음 중 환형동물의 질강과 빈모강의 공통점으로 가장 적합한 것은?
① 강모와 환대가 있다.
② 자웅동체이며 생식공이 전체에 열려있다.
③ 큰 체강은 격막으로 명확히 구분되어 있다.
④ 체절의 수가 종에 따라 다르다.
- 다음 과 중 목련아강에 속하지 않는 것은?
① 녹나무과 ② 마디풀과
③ 매자나무과 ④ 수련과
- 다음은 Mayr가 정의한 것이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()은 한 종에 속하는 표현형적으로 비슷한 집단들의 모임이며, 그 종의 지리적 분포구역의 한 부분에 서식하고 있고, 또 그 종의 다른 지역 집단들과는 분류학적으로 차이가 있다.

- 변종 ② 품종
- 깃대종 ④ 아종

- 동물의 경우 과의 명칭은 모식속 명칭의 어간에 접미사를 이용한다. 명명법상 과군의 접미사로 옳은 것은?
① -idae ② -ini
③ -inae ④ -oidea
- 형태적으로는 거의 차이를 찾아내기가 어려울 만큼 아주 근사하지만 생식적으로 격리된 종을 의미하는 것은?
① 동소종(sympatric species)
② 이소종(allopatric species)
③ 생태종(eco species)
④ 동포종(sibling species)

18. 물푸레나무과의 주요 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 꽃잎은 주로 이생한다.
 ② 대개 잎이 대생한다.
 ③ 암술은 보통 2심피가 합생한다.
 ④ 수술은 보통 2개이다.
19. 다음 동물 중 전형적으로 입에서 항문에 이르는 완전한 소화관을 갖고 있는 것은?
 ① 산호 ② 촌충
 ③ 해면 ④ 끈벌레류
20. Whittaker는 1969년에 생물계를 모네라, 원생생물, 식물, 균류, 동물계로 구분하였다. 다음 중 각 계에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 원생생물은 진핵세포로 되어 있으며 일차적으로 단세포 또는 단세포의 군체를 이룬다.
 ② 균류는 색소체는 가지나 광합성 색소는 가지지 않으며 종속영양생물이다.
 ③ 일부를 제외한 대부분의 동물은 세포벽이 있는 진핵세포를 가지는 다세포 생물이다.
 ④ 모네라는 핵막을 가지며 단세포의 단체 또는 군체로 존재한다.

2과목 : 환경생태학

21. 다음의 표는 각각 5종과 100개체로 이루어진 2개의 군집이다. 종 풍부도와 종 다양성에 대한 설명으로 옳은 것은?

종	개체수	
	군집 A	군집 B
ㄱ	96	20
ㄴ	1	20
ㄷ	1	20
ㄹ	1	20
ㅁ	1	20

- ① 군집 A의 종 풍부도는 군집 B에 비하여 낮다.
 ② 군집 B의 종 풍부도는 군집 A에 비하여 낮다.
 ③ 군집 A의 종 다양성이 군집 B에 비하여 낮다.
 ④ 군집 B의 종 다양성이 군집 A에 비하여 낮다.
22. 다음은 오염물질에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

()는(은) 금속양 원소로서 화성암, 퇴적암, 활과 구리를 함유한 무기질 광석에 많이 분포되어 있으며, 인체의 필수적인 원소로서 적혈구가 산화됨으로써 일어나는 손상을 예방하는 글루타티온과산화 효소의 보조인자 역할을 한다. 또한 중국에서는 지각에서의 ()가(미) 부족한 지역 사람들에게 케산병이 잘 생긴다는 보고도 있다.

- ① 셀레늄(Se) ② 망간(Mn)
 ③ 탈크(Talc) ④ 이산화규소(SiO₂)

23. 다음 중 기생식물이 아닌 것은?
 ① 라플레시아 ② 환삼덩굴
 ③ 실새삼 ④ 개종용
24. 유기체와 환경 간의 생지화학적 순환(biogeochemical cycle)의 기본 형태는 크게 기체형과 퇴적형(침전형)으로 나눌 수 있다. 다음 중 주로 퇴적형(침전형) 순환으로 이루어진 것은?
 ① 질소(N) 순환 ② 인(P) 순환
 ③ 황(S) 순환 ④ 탄소(C) 순환
25. 육상군집을 구성하는 육상식물의 생활형에 따른 다음 분류 중 보통 토양 중에 뿌리를 가지지 않는 것은?
 ① 착생식물(epiphyte)
 ② 지표식물(chamaephyte)
 ③ 지중식물(cryptophyte)
 ④ 반지중식물(hemi-cryptophyte)
26. 다음 중 저수지나 호수 등 수심이 깊고 유속이 늦으며 물의 체류시간이 긴 정체수역에서 나타나는 특징으로서 수온 변화에 따른 물의 밀도차에 의해 물의 위치가 고정되는 현상을 의미하는 것은?
 ① Eutrophication ② illes-Reincke
 ③ Stratification ④ lack-watering
27. 수질오염공정시험기준상 BOD 측정방법으로 거리가 먼 것은?
 ① 시료는 시험하기 바로 전에 온도를 20±1℃로 조정한다.
 ② 수온이 20℃이하이거나 용존산소 함유량이 포화량 이상으로 과포화되어 있을 때는 수온을 23~25℃로 하여 15분간 통기하고 방냉하여 수온을 20℃로 한다.
 ③ 시료 중의 용존산소가 소비되는 산소의 양보다 적을 때는 시료를 희석수로 적당히 희석하여 사용한다.
 ④ pH가, 6.5~8.5 의 범위를 벗어나는 시료는 황산(10+1) 또는 10% 수산화나트륨 용액으로 시료를 중화하고, 넣어주는 산 또는 알칼리의 양은 시료량의 10%가 넘지 않아야 한다.
28. 생태계의 에너지 흐름에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 대기권에 도달된 태양에너지 중 약 1% 미만 정도가 광합성으로 고정된다.
 ② 생태계의 에너지 흐름은 태양에서 시작된다.
 ③ 고차소비자 단계로 갈수록 이용할 수 있는 에너지량이 증가한다.
 ④ 상위소비자보다 하위소비자 단계의 개체수가 많다.
29. 대기오염물질을 1차와 2차 오염물질로 구분할 때 다음 중 2차 오염물질에 해당하는 것은?
 ① NaCl ② N₂O₃
 ③ Hg ④ NOCl
30. 삼림군락에 대한 가장자리 효과를 완충하는 스크램블 기능을 하며, 숲 내부로 침투하는 측광 차단, 숲바닥의 수분 증발과 풍동(風動)을 완충하는 역할을 하며, 침군락, 찔레꽃군락, 누리장나무군락, 예덕나무군락 등이 해당하는 군락은?
 ① 임관군락(canopy community)

- ② 망토군락(mantle community)
 ③ 소매군락(hem community)
 ④ 몸통군락(body community)
31. 다음 중 2차 천이에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 지금까지 존재하던 식물 군락이 병충해, 홍수 등에 의해 제거된 장소에서 볼 수 있는 천이이다.
 ② 기존 식생의 종자 등이 땅 속에 잔존하는 경우가 많아 천이의 진행 속도가 1차 천이의 경우보다 빠르다.
 ③ 식물의 선구자가 침입하여 진행되는 천이로 수분조건에 따라 건생천이와 수생천이로 나뉜다.
 ④ 인간의 간섭에 의해 제거된 곳에서 2차 천이를 관찰할 수 있다.
32. 개체군의 절대밀도 조사방법으로 거리가 먼 것은?
 ① 전수조사(total counts)
 ② 표지-재포획법(marking-recapture method)
 ③ 방위법(defense method)
 ④ 방형구법(quadrat sampling)
33. 두 종의 개체군 사이에 일어나는 상호관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 중립(neutralism) - 각각 두 종 사이에 아무 관계가 없다.
 ② 원시협동(protocooperation) - 상호관계는 두 종류에게 유익하나, 구속성이 있다.
 ③ 상리공생(mutualism) - 상호관계는 두 종에 유익하며 또한 의무적이다.
 ④ 편리공생(commensalism) - 한 쪽은 이익을 받으나, 다른 한 쪽은 영향을 받지 않는다.
34. 다음 특정물질 중 오존 파괴지수가 가장 큰 것은?
 ① CF_3Br ② C_3F_7Cl
 ③ $CHFBr_2$ ④ CH_2BrCl
35. 암석의 표면에서 식물군집이 형성되어 가는 천이순서로 옳은 것은?
 ① 지의류 → 초원 → 양수림 → 음수림
 ② 초원 → 지의류 → 음수림 → 양수림
 ③ 음수림 → 초원 → 지의류 → 양수림
 ④ 지의류 → 음수림 → 양수림 → 초원
36. 다음 중 박쥐가 먹이인 나방으로부터 반사되는 음파를 이용하여 먹이의 위치를 판단하는 것과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 도플러효과 ② 경쟁배타
 ③ 플랑크법칙 ④ 레이놀즈법칙
37. $3km^2$ 의 야산에 90마리의 토끼가 살고 있는데 군데군데에 큰 바위가 있어 토끼가 실제로 이용할 수 있는 풀밭의 면적은 $2km^2$ 이다. 이 야산에서 토끼가 차지하는 생태밀도(ecological density)와 조밀도(crude density)는 각각 얼마인가?
 ① 생태밀도 : 45마리/ km^2 , 조밀도 : 30마리/ km^2
 ② 생태밀도 : 30마리/ km^2 , 조밀도 : 45마리/ km^2
 ③ 생태밀도 : 18마리/ km^2 , 조밀도 : 45마리/ km^2
 ④ 생태밀도 : 45마리/ km^2 , 조밀도 : 18마리/ km^2

38. 수질오염의 영향에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 카드뮴 농축으로 인체의 골격이나 뼈에 영향을 미치면 골연화증이나 골다공증 등을 유발한다.
 ② ABS(알킬벤젠설폰산염)의 거품은 태양광선을 차단하여 수중식물의 광합성을 방해하며, 혐기성 미생물의 번식을 촉진시켜 물의 자정능력을 잃게 한다.
 ③ 부영양성 호소의 퇴적물에서 자라는 혐기성 세균에 독소가 발생하여 어류가 죽기도 한다.
 ④ 부영양성 호소의 용존산소와 영양염류가 풍부하여 빈영양성 호소보다 생물다양성이 높다.
39. 질산산화물, 탄화수소류 등이 강한 자외선을 받아 산화되는 과정에서 발생한 오염물질들이 공기 중의 수증기와 결합하여 안개처럼 나타나는 현상은?
 ① Acid rain ② Photochemical smog
 ③ Green house effect ④ Dust dome
40. 개체군 내에서 개체가 주어진 공간에 퍼져 있는 형태를 개체군 분산형태라고 한다. 개체간의 거리를 평균(mean: m)과 분산(variance: V)으로 분석하였을 때, $V/m > 1$ 인 조건을 유의하게 만족하는 분포양상은?
 ① 과상분포(clumped)
 ② 균일분포(uniform)
 ③ 임의분포(random)
 ④ 제시된 조건을 만족하는 분포양상은 없다.

3과목 : 형태학

41. 화분관에는 수정 전에 몇 개의 핵이 존재하는가?
 ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
42. 열매의 분류 중 시과(samara)에 해당하는 것은?
 ① 내과피, 종과피, 외과피 등이 모두 연하며 육질화한 것
 ② 여러 개의 씨방이 개개의 심피로 나누어진 것
 ③ 2개의 봉선을 따라 열린 것
 ④ 씨방벽(과피)이 자라서 만들어진 날개가 있는 것
43. 벽공의 입구가 아치형을 이루고, 입구는 좁으나 내부는 넓은 유형의 벽공은?
 ① 단벽공 ② 분지벽공
 ③ 유연벽공 ④ 피복벽공
44. 카스파리대(Casparian strip)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 목질소와 목전소가 침적된 형태이다.
 ② 내초(pericycle)세포의 방사벽과 횡벽에 있다.
 ③ 물과 무기물질을 통과시키지 않는다.
 ④ 하등 유관속식물의 줄기에도 있으며, 유관속 조직으로부터 피층속으로 물의 역류를 방지할 수 있다.
45. 다음 중 상대정맥과 우심방의 만나는 곳에 위치하며 심장의 일차적인 박동원이 되는 것은?
 ① 동방결절 ② 방실결절
 ③ 심실사이중격 ④ 방실다발

46. 다음 중 전형적으로 감각류에서 나타나는 유생은?

- ① 노플리우스 ② 트로코포라
③ 플라놀라 ④ 비핀나리아

47. 다음 ()안에 알맞은 것은?

(①)의 포배는 일정한 크기 구배를 따라 형성된 세로로 이루어진 조밀한 구이며, 포배강은 (②) 쪽으로 치우쳐져있다.

- ① ① 조류, ② 식물극 ② ① 조류, ② 동물극
③ ① 개구리, ② 식물극 ④ ① 개구리, ② 동물극

48. 다음은 통수요소에 축적된 2차벽 구조의 패턴이다. ()안에 가장 알맞은 것은?

()는 종자식물에서 많이 볼 수 있는 형태로써 벽공이 형성된 부위를 제외한 나머지 1차벽의 한 쪽으로 2차벽이 비후되는 형태이다. 벽공이 형성된 부위의 얇은 1차벽은 최소한의 면적으로 물의 출입을 허용하게 되고, 2차벽은 통수요소의 붕괴를 막는데 최대한의 힘을 발휘한다.

- ① 나선상비후 ② 공문상비후
③ 계문상비후 ④ 환상비후

49. 반월판(semilunar valve)이 존재하는 지점으로 가장 적합한 것은?

- ① 심방과 심실사이 ② 동맥과 심실사이
③ 동맥과 정맥사이 ④ 심방과 동맥사이

50. 다음 중 식물의 기본분열조직(ground meristem)이 분화되어 만들어지는 것은?

- ① guard cell ② root hair
③ xylem ④ parenchyma

51. 근관(root cap)의 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 뿌리의 끝(근단)에 있는 분열조직을 보호한다.
② 근관의 한 가운데에 있는 세포들은 중력을 인식한다.
③ 점액물질을 분비하여 뿌리와 흙 사이의 마찰을 줄인다.
④ 근단에 있는 분열조직의 상처 난 세포들을 대체시킨다.

52. ()안에 알맞은 기관은?

(①)은/는 리파아제, 아밀라제 등 소화효소와 중탄산염이 풍부한 알칼리성 액체를 생산해내고 (②)은/는 지질소화를 돕기 위해 필요할 때까지 쓸개즙을 저장한다.

- ① ① 위(stomach), ② 이자(pancreas)
② ① 간(liver), ② 담낭(gallbladder)
③ ① 담낭(gallbladder), ② 간(liver)
④ ① 이자(pancreas), ② 담낭(gallbadder)

53. 쌍떡잎식물에서 떡잎 아래의 배측 부분을 무엇이라고 하는가?

- ① 묘조 정단분열조직(shoot apical meristem)
② 상배측(epicotyl)
③ 하배측(hypocotyl)
④ 어린눈(plumule)

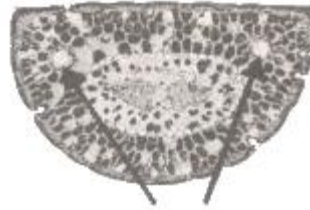
54. 딱총나무속, 등골나무속, 갈매나무속 식물의 엽병에서 볼 수 있는 후각조직으로서, 세포벽 물질의 축적이 절산단면 벽에 균일하게 이루어져서 두꺼우며, 방사단면 벽은 절산단면 벽보다 얇게 비후되어 있는 것은?

- ① 각우후각조직 ② 환상후각조직
③ 간극후각조직 ④ 판상후각조직

55. 벼과식물의 배반(scutellum)은 다음 중 어디에 해당하는가?

- ① 배유 ② 자엽
③ 배축 ④ 배생근

56. 다음은 소나무과 식물의 잎 단면이다. 화살표가 지시하는 부분의 명칭은?



- ① 유관속 조직 ② 내피
③ 수지도 ④ 기공

57. 다음 중 2쌍의 촉각을 가지고 있는 동물은?

- ① 거미강 ② 바다거미강
③ 노래기강 ④ 갑각강

58. 다음 중 상피조직(epithelial tissue)으로 이루어져 있지 않은 것은?

- ① 입의 내피 ② 혈액
③ 비강의 내피 ④ 분비선을 덮고 있는 조직

59. 후각조직 세포의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 분열 기능을 회복할 수 있다.
② 1차 세포벽이 균일하지 않게 두꺼워진다.
③ 소성(plasticity)을 가지고, 지지작용을 한다.
④ 완전히 성숙했을 때는 죽은 세포이다.

60. 다음 중 평형곤(halter)이라고 불리는 구조는 주로 어떤 곤충에서 찾아볼 수 있는가?

- ① 벌목 ② 메뚜기목
③ 딱정벌레목 ④ 파리목

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 훼손된 자연생태계 교정방법 중 “복원(restoration)”에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 원래의 생태계로 회귀가 불가능한 경우 구조적으로 완전히 다르지만 자연 생태계의 기능을 원활히 수행하도록 하는 교정에 중점을 두는 행위

- ② 정확한 회귀는 아니지만 기능이나 구조에서 거의 유사한 상태로 회복시키는 것으로 자연 생태계의 기능이 잘 나타날 수 있도록 하는 것에 중점을 두는 행위
- ③ 훼손된 환경에 대한 교정 노력이 적극적으로 수행되는 일련의 과정 중 원래 존재하던 상태로 정확히 회귀하는 것
- ④ 생태계 스스로 원래의 모습으로 되돌아 갈 수 있도록 충분한 시간 동안 훼손된 지역을 그대로 두는 것
62. 도서생물지리설에 기반하여 생성된 보호지구 설계 원칙에서 종 보호에 유리한 설계에 속하는 것은?
- ① 고립되게 설계
② 불규칙 모양(비원형)으로 설계
③ 한 개의 큰 면적으로 설계
④ 생태통로 없이 설계
63. 희귀종의 중요성과 현황을 강조하기 위하여 국제자연보전연맹-세계보전연맹(IUCN)은 여러 개의 범주로 보존대상종을 구분하고 있다. 이 중 현재의 상황이 지속되면 종의 생존이 어려울 정도로 개체의 수가 감소된 종도 포함되며, 가까운 장래에 절멸될 가능성이 큰 종이 포함된 범주는?
- ① 희귀종(Rare) ② 절멸종(Extinct)
③ 위험종(Endangered) ④ 취약종(Vulnerable)
64. 생물다양성의 3가지 고려수준으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 종 다양성 ② 군집 및 생태계 다양성
③ 야생작물의 다양성 ④ 유전적 다양성
65. 멸종 방지를 위한 현지 외 보전에서 사육개체군의 연구를 통하여 얻어지는 장점으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 전시 또는 연구목적으로 야생의 동물을 포획할 필요가 없어진다.
② 일반인들에게 종 보전의 필요성을 교육시킬 수 있다.
③ 새로운 품종의 개발로 경제성을 높이며, 출생, 사망률의 인위조절로 종을 효율적으로 규제할 수 있다.
④ 자연의 다른 개체를 보호하는 효과를 나타낸다.
66. 경관수준의 생물다양성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 특정 군집 종류의 풍부도와 관계가 있다.
② 군집 종류의 상대적 밀도에 근거한다.
③ 지역의 크기, 모양, 연결성 등에 따른다.
④ 생물다양성이 낮은 지역은 다수의 군집으로 균일하게 덮여 있는 곳을 말한다.
67. 공공 수족관에 종사하는 전문가의 역할과 거리가 먼 것은?
- ① 희귀종을 수조관에서 유지시키기 위한 증식 기술을 개발
② 더 이상의 야생개체들이 포획되지 않도록 증식된 개체를 방사
③ 위험 상태인 고래 종류 등의 보존을 위한 역할 수행
④ 근친교배를 통한 종의 순수한 혈통을 강화
68. 육생 생물군집에서 종 풍부도(species richness)가 증가하는 일반적인 경우가 아닌 것은?
- ① 고도가 낮아질수록
② 태양광선을 많이 받을수록
③ 지질학적으로 단순한 지형일수록
④ 강우량이 많을수록
69. 국제자연보전연맹-세계보전연맹의 생물종생존위원회 내의 보전육종전문가그룹에서 종의 적합한 보호와 관리를 위해 동물원에 제공하는 정보와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 영양 요구도 ② 마취 기술
③ 적합한 주거조건 ④ 최소생존개체군의 크기
70. 다음 중 생물다양성 위협요인으로 다양성 감소에 가장 큰 영향을 미치는 것은?
- ① 개발에 의한 서식처 파괴 ② 환경오염
③ 인구감소 ④ 외래종의 도입
71. 이주와 관련된 일시적이고 유동적인 개체군의 체계를 무엇이라고 하는가?
- ① metapopulation ② MVP
③ S-population ④ effective population
72. 많은 보전생태학자들은 종수준보다는 군집과 생태계 수준의 접근이 보전노력의 목표가 되어야 한다고 주장하는데 그 이유로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 군집의 보전으로 많은 수의 종을 자립적인 단위로 보전할 수 있다.
② 보전 대상으로 우선순위가 높은 종을 식별하는 일은 군집수준에서 접근해야 한다.
③ 대상종의 구제는 군집 보전에 비해 힘들고 비용이 많이 들며 비효율적이다.
④ 서식지 보호를 위한 투자가 하나의 뚜렷한 종을 구하기 위한 투자보다 더 많은 종을 보존할 수도 있다.
73. 다음 중 생물자원의 간접 경제가치에 해당하지 않는 것은?
- ① 기후조절 ② 폐기물처리
③ 여가 생활과 관광 ④ 천연염료
74. 다음 중 보전(Conservation)과 보존(Preservation)의 차이점을 가장 적합하게 설명한 것은?
- ① 보전은 협의의 보존을 의미한다.
② 보전은 주로 자연의 흐름에 역행하는 인위적인 관리를 대원칙으로 한다.
③ 보전은 자원을 유지하기 위해 관리가 필요한 경우에, 보존은 자원을 유지하기 위해 관리가 필요하지 않은 경우에 사용된다.
④ 보전은 큰 복합체나 일반적 체계를 대상으로 하며, 보존은 특정개체, 집단, 종 등의 구체적인 대상을 가진다.
75. 작은 개체군에 있어 크기가 급격히 감소하거나 지역적으로 소멸되는 것은 일반적으로 3가지 포괄적인 이유로 설명될 수 있는데, 그 이유와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 근친교배 ② 서식지 면적의 증가
③ 유전변이 소실 ④ 질병 등의 환경적 변동
76. 다음 중 보전생물학이 추구하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 종 및 군집, 그리고 생태계에 대한 인간의 활동을 명확히 이해하는 것
② 종의 절멸을 방지하기 위한 실질적인 보전방법을 발전시키는 것
③ 가능한 범위 내에서 절멸위험에 처한 종들이 다시 생태

계 내에서 기능을 발휘하도록 하는 것

- ④ 생물의 다양성을 체계적으로 연구하고 진화적 관점에서 그들 간의 근연관계를 명확히 파악하는 것

77. 환경오염으로 인한 서식지의 황폐화 또는 오염현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산업화된 지역의 호수에서는 산성비의 영향으로 동물군집의 상당부분이 손실된다.
 ② 대기 중의 이산화탄소 농도 증가는 새로운 여건에 적응할 수 있는 종이 살아남게 하여 결국 생물군집의 구조가 급격히 변화될 가능성이 있다.
 ③ 자연계에 살포된 살충제가 먹이사슬을 거쳐 생물에 농축되고 궁극적으로 인간에게 영향을 미친다.
 ④ 비료, 세제 등의 과도한 사용은 부영양화를 일으켜 물속의 산소농도가 높아지고 복잡한 구조의 생물군집이 형성된다.

78. 생물다양성의 장기적 보전을 위하여 개체들을 인위적으로 조절된 여건 하에서 보호, 관리하는 현지 외(ex-situ) 보전 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 수렵장 ② 야생방사
 ③ 종자은행 ④ 수족관

79. 식물 표본의 충해를 방지하기 위해 사용하는 약품으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① carbon disulfide gas ② cyanide gas
 ③ chromium gas ④ paradichlorobenzene

80. 세계 각 지역으로 외래종이 도입된 주요 배경으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 식민지 개척을 위한 가축의 이동
 ② 원예와 농업의 발달
 ③ 운송의 발달
 ④ 질병의 확산

5과목 : 자연환경관계법규

81. 환경정책기본법령상 환경부장관이 환경정보망의 효율적인 구축·운영을 위하여 필요한 경우 환경현황조사를 의뢰하거나 환경정보망의 구축·운영을 위탁할 수 있는 전문기관과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 국립환경과학원 ② 보건환경연구원
 ③ 한국농어촌공사 ④ 한국수자원공사

82. 농지법상 농업법인이 청산중인 경우로 소유농지를 위탁경영할 수 없는 경우이지만 이를 위반하여 소유농지를 위탁경영한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 1천만원 이하의 벌금
 ② 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
 ③ 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ④ 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

83. 습지보전법령상 명예습지생태안내인의 위촉기간기준은?

- ① 1년으로 한다. ② 2년으로 한다.
 ③ 3년으로 한다. ④ 5년으로 한다.

84. 국토기본법상 국토계획에 포함되지 않는 것은?

- ① 광역종합계획 ② 부문별계획
 ③ 시·군종합계획 ④ 지역계획

85. 산지관리법상 산지전용·일시사용제한지역으로 지정할 수 있는 산지로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대통령령으로 정하는 주요 산줄기의 능선부로서 자연경관 및 산림생태계의 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 산지
 ② 명승지, 유적지, 그 밖에 역사적·문화적으로 보존할 가치가 있다고 인정되는 산지로서 대통령령으로 정하는 산지
 ③ 산사태 등 재해발생이 특히 우려되는 산지로서 대통령령으로 정하는 산지
 ④ 송이버섯과 같은 중요한 임산물 생산을 위해 보전이 필요한 산지로서 산림청장이 정하는 산지

86. 자연환경보전법령상 사전환경성 검토협의대상 개발사업의 세부법위의 일반기준 중 개발사업 요건에 해당하지 않는 것은? (단, 관계법령에 따른 개발사업의 종류와 개발사업 시행면적 등은 모두 요건에 충족된다.)

- ① 높이 15m 이상의 건축물이 입지하는 경우
 ② 길이 10m 이상의 교량을 설치하는 경우
 ③ 길이 2km 이상의 도로나 철도를 개설 또는 확장하는 경우
 ④ 높이 20m 이상의 전신주·송신탑 또는 굴뚝 등 수직구조물을 설치하는 경우

87. 자연공원법령상 국립공원위원회의 위원장은 누구인가?

- ① 환경부장관
 ② 환경부차관
 ③ 환경부 자연보전국장
 ④ 국립공원관리공단이사장

88. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령상 국토해양부장관 또는 시·도지사가 용도지구를 규정에 의하여 도시관리계획결정으로 세분하여 지정할 수 있는 지구와 거리가 먼 것은?

- ① 복합개발진흥지구 ② 문화자원보존지구
 ③ 자연취락지구 ④ 시가지미관지구

89. 자연환경보전법규상 위임업무 보고사항 중 생태·경관보전지역 안에서의 행위중지·원상회복 또는 대체자연의 조성 등의 명령 실적의 보고횟수 기준으로 옳은 것은?

- ① 수시 ② 연 1회
 ③ 연 2회 ④ 연 4회

90. 다음 농지법상 용어의 뜻이다. ()안에 가장 적합한 것은?

“농업법인”이란 농업경영체 육성 및 지원에 관한 법률에 따라 설립된 영농조합법인과 같은 법에 따라 설립되고 업무집행권을 가진 자 중 ()이 농업인인 농업회사 법인을 말한다.

- ① 3분의 1 이상 ② 2분의 1 이상
 ③ 3분의 2 이상 ④ 4분의 3 이상

91. 습지보전법상 “연안습지”의 용어의 정의로 옳은 것은?

- ① 습지수면으로부터 수심 10m까지의 지역을 말한다.

- ② 광합성이 가능한 수심(조류의 번식에 한한다.)까지의 지역을 말한다.
- ③ 만조시에 수위선과 지면이 접하는 경계선으로부터 간조시에 수위선과 지면이 접하는 경계선까지의 지역을 말한다.
- ④ 지하수위가 높고 다습한 곳으로서 간조시에 수위선과 지면이 접하는 경계면 내에서 광합성이 가능한 수심지역까지를 말한다.

92. 산지관리법상 공익용 산지에 해당되지 않는 것은?

- ① 사찰림의 산지
- ② 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 시험림의 산지
- ③ 자연공원법에 의한 공원구역의 산지
- ④ 문화재보호법에 따른 문화재보호구역의 산지

93. 다음은 백두대간 보호에 관한 법률상 백두대간 보호지역의 지정과 관련 지역에 관한 설명이다. ()안에 적합한 것은?

()은 백두대간의 능선을 중심으로 특별히 보호하려는 지역

- ① 특별구역 ② 완충구역
- ③ 핵심구역 ④ 생태구역

94. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 개발행위로 인하여 주변의 환경·경관·미관·문화재 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역으로 도시관리계획상 특히 필요하다고 인정되는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 일정기간동안 개발행위허가를 제한할 수 있는 그 기간기준으로 옳은 것은?

- ① 1회에 한하여 2년 이내의 기간
- ② 1회에 한하여 3년 이내의 기간
- ③ 2회에 한하여 2년 이내의 기간
- ④ 2회에 한하여 3년 이내의 기간

95. 환경정책기본법령상 사전환경성검토의 환경영향검토 항목으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 행정계획이고, 구체적인 입지계획이 포함되어 있는 경우에 한한다.)

- ① 계획의 환경목표와의 부합성
- ② 계획의 건전성 및 지속가능성
- ③ 생활환경에 미치는 영향
- ④ 개발사업수익에 미치는 영향

96. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령상 기반시설 설치비용 산정기준 시 대통령령으로 정하는 건축물별 기반시설 유발계수의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 단독주택 : 0.7 ② 공동주택 : 0.7
- ③ 숙박시설 : 0.7 ④ 수련시설 : 0.7

97. 독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법상 특정도서로 지정될 수 있는 도서와 가장 거리가 먼 것은? (단, 그 밖에 자연생태계 등의 보전을 위하여 환경부장관이 필요하다고 인정한 도서는 제외)

- ① 역사적으로 유래가 깊고 유적과 유물이 많은 도서
- ② 용암동굴 등 자연경관이 뛰어난 도서
- ③ 희귀동·식물, 멸종위동·식물, 그 밖의 우리나라 고유의 생물종의 보존을 위하여 필요한 도서

- ④ 지형 또는 지질이 특이하여 학술적 연구 또는 보전이 필요한 도서

98. 야생동·식물보호법규상 생물자원보전시설을 설치·운영하고자 하는 자가 그 시설을 등록하고자 할 때 갖추어야 할 각 요건(기준)으로 옳은 것은?

- ① 인력요건 : 생물자원과 관련된 분야의 석사 이상 학위 소지자로서 동 분야에서 1년 이상 종사한 자
- ② 인력요건 : 생물자원과 관련된 분야의 학사 이상 학위 소지자로서 동 분야에서 2년 이상 종사한 자
- ③ 표본보전시설 : 60제곱미터 이상의 수장시설
- ④ 열풍건조시설 : 12마력 이상의 건조시스템발생시설

99. 다음은 자연환경보전법령상 별도관리지역에 관한 설명이다. 밑줄 친 지역에 해당하지 않는 지역은?

환경부장관은 토지이용 및 개발계획의 수립이나 시행에 활용할 수 있도록 하기 위해 전국의 자연환경을 권역별로 구분하여 생태·자연도를 작성하여야 한다. 이 권역별 구분 중 “별도관리지역”은 다른 법률의 규정에 의해 보전되는 지역 중 역사·문화·경관적 가치가 있는 지역이거나 도시의 녹지보전 등을 위해 관리되고 있는 지역으로서 대통령령이 정하는 지역이다.

- ① 산림보호법에 따른 산림보호구역
- ② 자연공원법에 따른 자연공원
- ③ 초원관리법에 따른 고산초원
- ④ 습지보전법에 따른 습지보호지역(연안습지보호지역은 제외)

100. 환경정책기본법령상 수질 및 수생태계 기준 중 하천의 사람의 건강보호기준으로 옳지 않은 것은? (단, 단위는 mg/L 이다.)

- ① 납(Pb) : 0.02 이하
- ② 테트라클로로에틸렌(PCE) : 0.04 이하
- ③ 사염화탄소 : 0.004 이하
- ④ 음이온계면활성제(ABS) : 0.5 이하

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	①	①	②	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	②	④	①	④	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	②	②	①	③	④	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	①	①	①	①	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	②	①	①	④	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	②	③	④	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	③	③	④	④	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	④	②	④	④	②	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	②	①	④	②	②	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	③	②	④	③	①	①	③	①